



课前习题

1. 玻璃粘度与熔体结构密切相关，而熔体结构又取决于玻璃组成和温度。
硅酸盐熔体存在大小不同的硅氧四面体和络合阴离子：
 - 1) 请结合络合阴离子的变化情况分析不同温度下，玻璃的粘度变化情况。
 - 2) 请结合O/Si比的变化情况分析碱金属氧化物及碱土金属氧化物的加入对玻璃粘度的影响。

2. 粘度在生产中的应用有哪些？



1) 请结合络合阴离子的变化情况分析不同温度下, 玻璃的粘度变化情况。

硅酸盐熔体存在大小不同的硅氧四面体和络合阴离子, 四面体群有岛状、链状(环状)、层状、架状。这些环不规则, 在高温分解, 而在低温缔结。熔体四面体群空隙可容纳小型的群穿插移动。

高温时, 熔体四面体群空隙大, 有利于小型的群穿插移动, η 下降;

低温时, 熔体四面体群空隙小, 不利于小型的群穿插移动, 此时四面体群聚合, 网络变大, η 升高。



2) 请结合O/Si比的变化情况分析碱金属氧化物及碱土金属氧化物的加入对玻璃粘度的影响。

O/Si上升, η 下降: 碱含量增大, 游离氧增多, 桥氧数降低, 网络连接程度降低, 故粘度下降; O/Si下降, η 上升。

熔体中 R^+ 、 R^{2+} , 高温时可自由移动, 使氧离子极化, 减弱桥氧及硅氧键, 使 η 下降。温度下降时, R^+ 、 R^{2+} 迁移能力下降, 有可能按一定配位关系嵌在多面体空隙中, R^{2+} 还可能把多面体群束缚在自己周围起积聚作用, 使低温粘度上升。



粘度在生产中应用

(1) 熔制

$10^{0.7} \sim 10 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 温度范围 ($\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{SiO}_2$ 玻璃 $1451 \sim 1566^\circ\text{C}$, 与硅铝钠含量有关, 还与碎玻璃掺量有关) 石英砂熔化、澄清、均化。

(2) 成形

操作温度, 粘度起决定作用, 操作范围 $10^{2\sim3} \sim 10^{6.6} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。

瓶罐玻璃: 成型始于 $10^2 \text{ Pa}\cdot\text{s}$, 终于 $10^{6.6} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。上限比液相线高 $140 \sim 156^\circ\text{C}$, 成形过程中要经历析晶区域, 但降温快, η 迅速上升, 故不致析晶。



瓶罐玻璃成形中注意：

- 1) $\eta=10^2 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 与 $10^6 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 的温度差 ($T_{\text{上限}} - T_{\text{下限}}$) 温差大则料性长，成形时相对机速较慢，温差小则料性短，机速可适当加快；
- 2) 在此温度范围内，玻璃的散热速度快则可适当调快机速；
- 3) 液相温度下，粘度大则成型析晶倾向小；成形开始温度与液相温度差 ($T_{\text{上限}} - T_L$) 小，则快速越过析晶区，析晶倾向小。

瓶罐玻璃成形中注意：

- 1) $\eta=10^2 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 与 $10^6 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 的温度差 ($T_{\text{上限}} - T_{\text{下限}}$) 温差大则料性长，成形时相对机速较慢，温差小则料性短，机速可适当加快；
- 2) 在此温度范围内，玻璃的散热速度快则可适当调快机速；
- 3) 液相温度下，粘度大则成型析晶倾向小；成形开始温度与液相温度差 ($T_{\text{上限}} - T_L$) 小，则快速越过析晶区，析晶倾向小。



平板玻璃:

成型起始温度 T_w —相当于 $10^3 \text{ Pa}\cdot\text{s}$, 成型结束温度 T_s —相当于 $10^{6.6} \text{ Pa}\cdot\text{s}$,
 T_L —液相线温度。

更新或改变玻璃组成时应注意:

- 1) T_w-T_L 保持不变或不小于原来, 若 $T_w \rightarrow T_L$ 易析晶;
- 2) T_w-T_s 操作区间, 决定引上速度及浮法玻璃的牵引速度与抛光区长度等, $\Delta\eta/\Delta T$ 大小决定了料性和成型速度。





(3) 退火

一般通过粘滞流动和弹性恢复来消除应力。

粘度在 $10^{11.5} \sim 10^{13} \text{Pa}\cdot\text{s}$ 的温度范围内——粘滞流动；

粘度 $< 10^{13} \text{Pa}\cdot\text{s}$ 特别是 $10^{14} \text{Pa}\cdot\text{s}$ 时——部分弹性。

除粘度外，应力消除还决定了玻璃弹性、热传递和热膨胀等。



玻璃表面的离子交换

把玻璃表面涂覆某些盐类或浸润在某些盐类的熔融物中加热，玻璃中某些离子就会同熔盐中的离子相互交换，进行交换的离子主要是一价正离子。交换现象通常是从表面开始的，通过交换，玻璃中原有的较小离子被熔盐中的较大离子所置换。则在表面上产生了压应力，从而使玻璃的强度增加。这种工艺称之为化学钢化。

工艺意义

在**熔制过程**中，表面张力在一定程度上决定了玻璃液中气泡的大小和排除，微小气泡可在表面张力作用下溶解于玻璃液中。

均化时，条纹和节瘤扩散和溶解的速度取决于主体玻璃和条纹表面张力相对大小。

若条纹表面张力小，条纹力求展开成薄膜状，并包围在玻璃体周围，溶解消失；

若条纹表面张力较主体玻璃大，条纹力求成球形，不利于扩散和溶解，因而难以消除。



工艺意义

成形时：人工挑料或吹小泡及滴料供料时，都要借助表面张力，使之达到一定形状。

拉制玻璃管、玻璃棒、玻璃丝时，由于表面张力的作用才能获得正确的圆柱形。玻璃制品的烘口，火抛光也是借助表面张力。





玻璃表面的离子交换

把玻璃表面涂覆某些盐类或浸润在某些盐类的熔融物中加热，玻璃中某些离子就会同熔盐中的离子相互交换，进行交换的离子主要是一价正离子。交换现象通常是从表面开始的，通过交换，玻璃中原有的较小离子被熔盐中的较大离子所置换。则在表面上产生了压应力，从而使玻璃的强度增加。这种工艺称之为化学钢化。



这是一个真实的故事



第五章 玻璃的力学性能及热学性质

主讲人：张晶晶



5.1 玻璃的力学性能



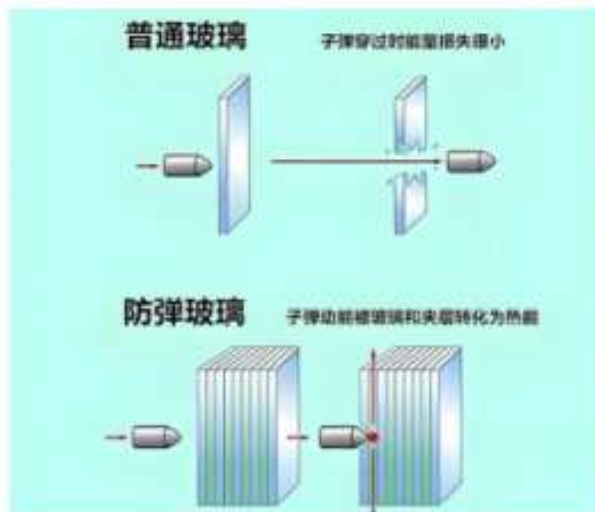
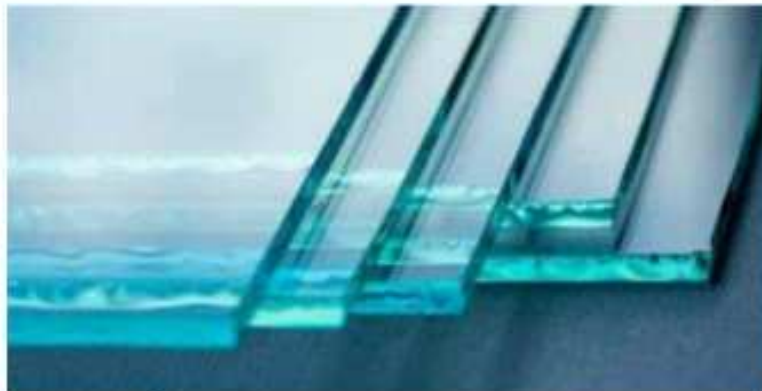
5.1 玻璃的力学性能



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

玻璃的力学性能包括：

- ① 机械强度
- ② 弹性
- ③ 硬度和脆性
- ④ 密度





5.1.1 玻璃的机械强度

机械强度可用耐压、抗折、抗张、抗冲击强度等指标表示。

玻璃的优点：耐压强度高、硬度高

玻璃的缺点：抗折、抗张强度低、脆性大

改善方法：

退火、钢化（淬火）、表面处理、微晶化、与其它材料复合等。



1. 理论强度与实际强度

理论强度：从不同的理论角度分析材料所能承受的最大应力。

可通过多种方式计算得到

$$\sigma_n = E\gamma/a \quad (5-1)$$

γ —断裂形成新表面所作的功， E —弹性模量， a —相邻原子间距

这是从理论角度分析材料所能承受的最大应力。



5.1.1 玻璃的机械强度



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

可抛而鱼口 (Drown) 但近近似地表示为

表 5-1 不同材料的弹性模量、理论强度与实际强度

材料名称	键 型	弹性模量 E/Pa	系数 x	理论强度/ Pa	实际强度/ Pa
石英玻璃纤维	离子-共价键	12.4×10^{10}	0.1	1.24×10^{10}	1.05×10^{10}
玻璃纤维	离子-共价键	7.2×10^{10}	0.1	0.72×10^{10}	$(0.2 \sim 0.3) \times 10^{10}$
块状玻璃	离子-共价键	7.2×10^{10}	0.1	0.72×10^{10}	$(8 \sim 15) \times 10^7$
氯化钠	离子键	4.0×10^{10}	0.06	0.24×10^{10}	0.44×10^7
有机玻璃	共价键	$(0.4 \sim 0.6) \times 10^{10}$	0.1	$(0.04 \sim 0.06) \times 10^{10}$	$(10 \sim 15) \times 10^7$
钢	金属键	20×10^{10}	0.15	3.0×10^{10}	$(0.1 \sim 0.2) \times 10^{10}$

表

玻璃实际抗张强度很低。

理论：抗张 $34.3 \times 10^6 \sim 83.3 \times 10^6 \text{ Pa}$ ，抗压 $49 \times 10^8 \sim 19.6 \times 10^8 \text{ Pa}$ 。

实际：瓶罐玻璃、窗玻璃的抗折强度只有 $68.6 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，与理论强度相差2~3个数量级。



5.1.1 玻璃的机械强度



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

强度低的原因：

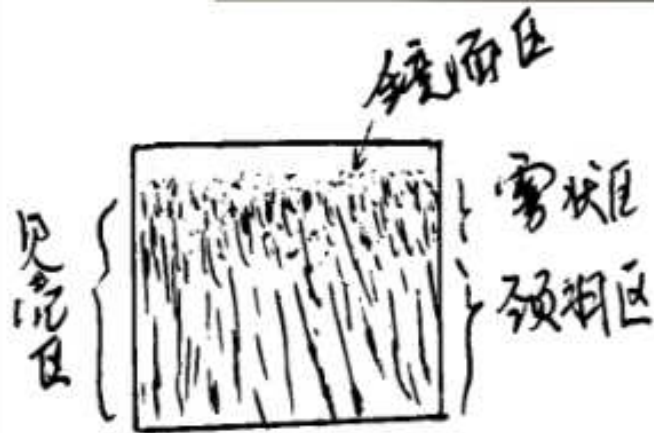
玻璃内部存在微裂纹（尤其是表面微裂纹）和内部存在造成应力集中所引起的。其中表面裂纹对玻璃强度

破坏从表面开始，应力传递迅速，由断裂面可见

1. 镜面区（微裂纹）；2. 贝壳区（扩展）

贝壳区分为两部分 a. 雾状区—加速，

b. 颈羽区—高速。





2. 玻璃材料断裂力学

断裂力学**首先承认材料内部有微裂纹**，着眼于裂纹尖端局部区域的应力和变形情况来研究带裂纹构件的承载能力和材料抗脆断性能（断裂韧性），与裂纹之间的定量关系，研究裂纹发生和发展的力学规律，从而提出容许裂纹设计方法，防止材料的脆断。



5.1.1 玻璃的机械强度

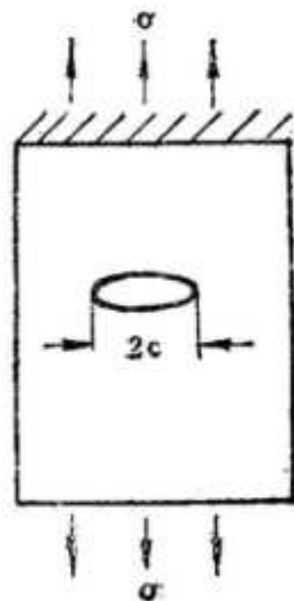


大连工业大学
Dalian Polytechnic University

(1) 断裂力学的基本概念

1920年，Griffith格里菲斯总结出材料断裂机理，解释了实际强度比理论强度低的原因。

他推测玻璃内部的细小裂纹引起应力集中，使断裂在较低的名义应力下发生，从能量的观点出发，提出裂纹失稳扩展的条件：如裂纹扩展释放的弹性应变能克服了材料阻力所做的功，则裂纹失稳扩展。



施加一定力于一端固定的平板（有裂纹）



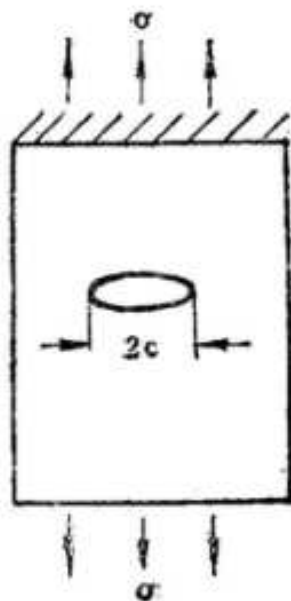
5.1.1 玻璃的机械强度



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

假定在一个无限大的平板内有一个椭圆形裂纹，与外力垂直分布，长度为 $2c$ ，在一定应力 σ 作用下 裂纹弹性应变能为 $-\pi \sigma^2 c^2 / E$ ，产生两个新裂口表面，相应的表面断裂能为 $4\gamma_z \cdot c$

要点：裂纹扩展条件半长 c 增加 dc ，表面能增加 dw ，假设弹性应变能减小 du ，在 σ 作用下，扩展时表面能增加与弹性应变能减少应平衡。



施加一定力于一端固定的平板（有裂纹）



5.1.1 玻璃的机械强度

$$\text{据能量平衡有: } (dw/dc)-(du/dc)=0 \quad (5-3)$$

$$\because dw=d(4\gamma_z \cdot c) \quad du=d(\pi \sigma^2 c^2/E) \quad (5-4)$$

$$\therefore 4\gamma_z - 2\sigma^2 \pi c/E = 0 \quad (5-5)$$

γ_z —形成新裂纹表面能

脆性材料的断裂强度与裂纹尺寸之间的关系，用能量分析导出：

$$\sigma_f = \sqrt{\frac{2E\gamma_z}{\pi c}} \quad (5-6)$$

当 $\sigma > \sigma_f$ 时，则平衡破坏，裂纹自动扩展，而导致断裂。当裂纹扩展时， c 上升， σ_f 相应下降，因此，裂纹继续扩展所要求的应力条件更低。

用微裂纹解释材料实际强度（临界强度）低的原因，未考虑微不均匀和位错。



5.1.1 玻璃的机械强度



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

材料中同时存在微相、晶格位错时，可采用渡边宗南的计算式：

$$a = k \sqrt{\frac{E\sigma}{c_0 + c_1}} \quad (5-10)$$

式中 a —玻璃的瞬时强度

E —玻璃的弹性模量

σ —玻璃的表面张力

c_0 —格利菲斯裂纹深度

c —玻璃中存在的微相直径

K —常数，对一般玻璃来讲 $K \approx 1$



5.1.1 玻璃的机械强度

$$\sigma_f = \sqrt{\frac{2E\gamma_z}{\pi c}}$$

玻璃极限强度，即试样断裂时的负荷较理论强度低，常用脆性材料的裂纹引起强度降低这一概念来解释。

玻璃断裂的两个阶段：

- 一、初生裂纹缓慢增长，形成断裂表面镜面部分；
- 二、随初生裂纹增长，次生裂纹同时产生和增长，相遇则形成镜面为中心的辐射状碎裂条纹。



(2) 玻璃材料的缺陷及其裂纹的扩展

应力集中是驱使裂纹扩展的动力。微裂纹是如何扩展？

扩展过程中能量平衡：

$$\sigma_c = \sqrt{\frac{\gamma E}{c(1-\mu^2)A}} \quad (5-11)$$

其中 σ_c —**临界断裂应力**， A —常数，与材料尺寸、裂纹几何形状、部位和加荷方式有关， γ —形成单位面积新表面的表面能， c —裂纹长度的半数， μ —泊松比 ≈ 0.3 。



5.1.1 玻璃的机械强度



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

$$\because \mu \approx 0.3, 1-\mu^2 \approx 1$$

$$\therefore \sigma_c = A' \sqrt{\frac{\gamma E}{c}} \quad (5-12)$$

由此式知若 $c \rightarrow a$ ，也就是裂纹尺寸控制在原子间距的水平，就有可能使材料强度达到理论值 σ_n 。实际上 $c \gg a$ ， $\sigma_c \ll \sigma_n$ 。



5.1.1 玻璃的机械强度

根据断裂力学理论的推导对裂纹前缘应力场的研究，以应力强度因子K来描述这个应力场，一般K可用下式表示：

$$K = \alpha \sqrt{\pi c} \sigma \quad (5-13)$$

式中 α —随裂纹形状而异的常数



5.1.1 玻璃的机械强度

满足(5-11)临界条件时 K 为 K_c ，称为临界应力强度因子或断裂韧性。描述玻璃抗脆断的能力， K_c 越小越易碎

即 $\sigma=\sigma_c$ 时，

$$K_c = \alpha\sqrt{\pi c}\sigma_c \quad (5-14)$$

随着组成不同， K_c 一般波动在 $0.62\sim 0.63 \times 10^3 \text{ Pa}$ 。

在一定压力负荷下，临界裂纹半长度 c_a ，

$$c_a = K_c^2 / (\pi \sigma_c^2 \alpha^2) \quad (5-15)$$



3. 影响玻璃强度的因素

化学键强度、微不均匀性、结构缺陷、微裂纹、温度、活性介质、疲劳、玻璃中的应力

(1) 化学键、化学组成对玻璃强度的影响

键强及网络疏密程度的影响

单位体积内键数和键强的影响，键数：指化学键**疏密程度**。

键强： CaO 、 BaO 、 B_2O_3 (15%以下)、 Al_2O_3 、 ZnO 对强度提高作用大。



5.1.1 玻璃的机械强度



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

硅酸盐玻璃：桥氧与非桥氧形成的键、键强不同

非桥氧：碱土金属的键强较碱金属键强大

碱金属含量多则强度降低，网络疏松，强度低。

➤ 各种氧化物对抗张强度作用

$\text{CaO} > \text{B}_2\text{O}_3 > \text{BaO} > \text{Al}_2\text{O}_3 > \text{PbO} > \text{K}_2\text{O} > \text{Na}_2\text{O} > (\text{MgO}, \text{Fe}_2\text{O}_3)$ 等。

➤ 各种氧化物对耐压强度作用

$\text{Al}_2\text{O}_3 > (\text{SiO}_2 > \text{MgO} > \text{ZnO}) > \text{B}_2\text{O}_3 > \text{Fe}_2\text{O}_3 > (\text{BaO}, \text{CaO}, \text{PbO})$ （括号中的作用大致相同）



5.1.1 玻璃的机械强度



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

与积聚性有关的性质可以按加和计算

抗张强度 σ_F 和抗压强度 σ_C 可按加和计算

$$\sigma_F = P_1 F_1 + P_2 F_2 + \dots \quad (5-16)$$

$$\sigma_C = P_1 C_1 + P_2 C_2 + \dots \quad (5-17)$$

式中, P_1 、 P_2 —玻璃中各组成氧化物的百分含量 (重量)

F_1 、 F_2 ...—为各组成氧化物的抗张强度计算系数

C_1 、 C_2 ...—为各组成氧化物的耐压强度计算系数



5.1.1 玻璃的机械强度



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

F_i 、 C_i 可查表5-1

表5-1 计算抗张强度及抗压强度的系数

系 数	氧 化 物											
	Na ₂ O	K ₂ O	MgO	CaO	BaO	ZnO	PbO	Al ₂ O ₃	As ₂ O ₃	B ₂ O ₃	P ₂ O ₅	SiO ₂
F	0.02	0.01	0.01	0.20	0.05	0.15	0.025	0.05	0.03	0.065	0.075	0.09
C	0.52	0.05	1.10	0.20	0.65	0.6	0.48	1.0	—	0.90	0.76	1.23



3. 影响玻璃强度的因素

(2) 微不均匀性对强度的影响

玻璃中存在微相和微不均匀结构，由分相或形成离子群聚所致。

微相间易生成裂纹，相互结合力弱，成分不同，热膨胀系数不同，必然产生应力，降低强度。

微相间热膨胀系数相差越大，冷却过程生成裂纹数目越多。



3. 影响玻璃强度的因素

(3) 玻璃中的宏观和微观缺陷的影响

宏观缺陷：结石（固体夹杂）、气泡（气体夹杂）、条纹（化学不均匀）等，常因成分与主体玻璃不一致，热膨胀系数不同而造成内应力

宏观缺陷提供了界面，微观缺陷（点缺陷、局部析晶、晶界等）在其中集中，导致裂纹产生，影响强度。



3. 影响玻璃强度的因素

(4) 表面微裂纹对玻璃强度的影响

据测， 1mm^2 表面含有300个左右微裂纹，深度4~8 nm，所以玻璃的抗张、抗折强度比抗压强度低(1/10)~(1/15)。

克服微裂纹影响，提高玻璃强度的方法：

- ① 减少和消除玻璃的表面缺陷；
- ② 使玻璃表面形成压应力，以克服表面微裂纹的作用。

表面火焰抛光（微裂纹被火焰熔去），氢氟酸腐蚀以消除或钝化裂纹。

淬冷或表面离子交换，以获得压应力层。



3. 影响玻璃强度的因素

(5) 活性介质对玻璃强度的影响

水、酸、碱及某些盐类

作用：1. 渗入裂纹像楔子一样使裂纹扩展，楔劈现象；

裂纹中进入水或其它介质中，产生挤压效果，毛细管力使裂纹扩展：活性介质中玻璃强度低，水中强度降低最大。

2. 化学介质与玻璃作用破坏表面。

测定玻璃强度最好在真空或液氮中进行，以免受活性介质的影响。

相反，在 SO_2 气氛中退火，可以使玻璃表面产生一层白霜（ Na_2SO_4 ），易被冲洗掉，使玻璃表面碱金属氧化物含量减少，增加化学稳定性，提高玻璃的强度。



5.1.1 玻璃的机械强度



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

(6) 温度

绝对零度 $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ ，由 $T\uparrow$ 而 $\sigma_c\downarrow$ 。

$0^{\circ}\text{C}\rightarrow 200^{\circ}\text{C}$ ， σ_c 随 $T\uparrow$ 而下降至最低 $\sigma_{200^{\circ}\text{C}}$ （与裂纹尖端部分的热运动有关）

$T>200^{\circ}\text{C}$ ， $\sigma_c\uparrow$ 。

(7) 玻璃中的应力

表面均匀压应力、内部张应力可以使强度提高；否则应力使强度大大下降。

(8) 玻璃的疲劳现象——加荷速度和加荷时间的影响

长时间载荷，多次加荷都有影响。



5.1.2 玻璃的弹性

材料在外力作用下发生变形，当去掉外力后能够恢复原来的形状的性质，成为弹性。

T_g 以下，玻璃服从胡克定律，是弹性体。弹性模量 E ，剪切模量 G ，泊松比 μ ，体积压缩模量 K ，之间有如下关系：

$$E/G=2(1+\mu) \quad (5-18)$$

$$E/K=3(1-2\mu) \quad (5-19)$$

$$E=\sigma / \varepsilon \quad (5-20)$$

式中 σ ——应力

ε ——相对的纵向变形

E ——杨氏模量 是表征材料应力与应变关系的物理量，表示材料对形变的抵抗能力。



1. 玻璃的弹性模量与成分的关系

弹性模量与**键力**有关，不同氧化物作用顺序如下

$\text{CaO} > \text{MgO} > \text{B}_2\text{O}_3 > \text{Fe}_2\text{O}_3 > \text{Al}_2\text{O}_3 > \text{BaO} > \text{ZnO} > \text{PbO}$ 。

在 $\text{Na}_2\text{O}-(\text{K}_2\text{O})-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 中以 B_2O_3 代替 SiO_2 出现E的硼反常。



5.1.2 玻璃的弹性

以 Al_2O_3 取代 SiO_2 时也出现极值，硼铝反常。

$$(\text{Na}_2\text{O}-\text{Al}_2\text{O}_3)/\text{B}_2\text{O}_3=\varphi, \quad \varphi>1$$

$$<1$$

$$<0$$

其中 φ 不同弹性模量的变化情况不同。

随着组成变化 E 可以加和计算

$$E=\sum E_i P_i \quad (5-21)$$

E_i —弹性系数， P_i —组分百分含量



5.1.2 玻璃的弹性



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

2. 玻璃的弹性模量与热处理的关系

玻璃经过淬火后 E 下降，退火后 E 上升，微晶化后， E 上升。

3. 玻璃的弹性模量与温度的关系

温度上升 E 下降，当温度 $T \rightarrow T_f$ 时，失去弹性。



5.1.3 玻璃的硬度和脆性

1. 玻璃的硬度

硬度是表示物体抵抗其他物体侵入的能力。

硬度的表示方法有：莫氏硬度（划痕法）、显微硬度（压痕法）、研磨硬度（磨损法）、刻划硬度（刻痕法）。

不同方法测定值有所不同，不能相互比较。

只有相同方法下测定值才能进行比较。



5.1.3 玻璃的硬度和脆性

石英玻璃和含硼硅酸盐玻璃 ($10 \sim 12\% \text{B}_2\text{O}_3$) 硬度最大。

含有 R_2O 和 PbO 量高则硬度小。

$\text{SiO}_2 > \text{B}_2\text{O}_3 > (\text{MgO} > \text{ZnO} > \text{BaO}) > \text{Al}_2\text{O}_3 > \text{Fe}_2\text{O}_3 > \text{K}_2\text{O} > \text{Na}_2\text{O} > \text{PbO}$

硬度也可用加和公式进行计算 (H.Wilott) 。



5.1.3 玻璃的硬度和脆性



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

一般玻璃硬度在5~7之间（莫氏硬度）。

固体的硬度一般可看成在表面产生局部塑性变形所需的能量。对于离子晶体来说，其硬度与晶格能有关，即离子的电价越高，正负离子间距越小，则硬度越高。此外，正离子的配位数对晶体硬度影响很大，一般的，硬度随配位数的上升而提高。



5.1.3 玻璃的硬度和脆性

玻璃的硬度变化除服从离子晶体硬度变化的一般规律外，还有特殊规律。

网络生成体离子使玻璃具有高硬度，而网络外体离子则使玻璃硬度降低。

对于相同类型的玻璃来说，其硬度随着网络外离子半径的减小和电价的上升而增加。

B_2O_3 、 Al_2O_3 也有反常现象。



2. 玻璃的脆性

玻璃的脆性，是指当负荷超过玻璃的极限强度时，立即破裂的特性。

松弛速度低是脆性的重要原因。

脆性通常用它破裂时受的冲击强度来表示。

通过落球法测试：G钢球几次以不同的高度冲击同一块玻璃，所作全部功为 $W=\sum PH$ ，则单位体积所受到的破坏功 $S=(\sum PH)/V$ ，以及冲击强度 $D=\text{耐压强度}/S$ 。



5.1.3 玻璃的硬度和脆性

若 ΣPH 为钢球冲击样品时刚好使样品出现裂缝时所作全部功，则可计算出玻璃冲击强度 D ，式样厚度对 D 影响较大， D 随厚度增加而增加。

热处理对抗冲击强度有很大影响，钢化玻璃是退火玻璃的5~7倍。

D 值越大表示样品越脆（脆性大）。石英玻璃脆性大，而加入 R_2O 后更大。加入三氧化二硼后当处于三角体时，脆性比处于四面体时小。

为获得高硬度低脆性的玻璃应在组成中加入半径小的阳离子，如 Li_2O 、 BeO 、 MgO 、 B_2O_3 等。



1. 玻璃的密度和组分的关系

密度与组分关系相当密切，可用密度监控工艺过程中组成的微小变化。

常见玻璃中石英玻璃密度最小 2.2 g/cm^3 。普通钠钙硅玻璃 $2.5 \sim 2.6 \text{ g/cm}^3$ 。

高 PbO 玻璃可达 6.5 g/cm^3 。

小半径填充在网络空隙可使 D 上升。高配位紧密堆积可使 D 上升。

“硼反常”也在密度性质中出现。铝也出现反常， $V[\text{AlO}_4] > V[\text{SiO}_4]$ ，使 D 下降； $[\text{AlO}_6]$ 紧密堆积，使 D 上升。硼铝同时存在时情况更复杂。



5.1.4 玻璃的密度

对组成计算从比容 V 开始。

$$V=1/D=\sum V_m f_m,$$

V_m 比容计算系数，可以通过计算在表5-2中查找。

表5-2 部分氧化物的玻璃比容 V_m 的计算系数

氧化物	$S_M \times 10^2$	$N_{Si}=0.27-0.345$	$N_{Si}=0.345-0.4$	$N_{Si}=0.4-0.435$	$N_{Si}=0.435-0.5$
SiO ₂	3.330	0.4063	0.4281	0.4409	0.4542
Li ₂ O	3.347	0.452	0.402	0.350	0.262
Na ₂ O	1.6131	0.373	0.349	0.324	0.281
K ₂ O	1.0617	0.390	0.374	0.357	0.329
MgO	3.997	0.348	0.289	0.227	0.120
CaO	1.7852	0.285	0.259	0.231	0.184
SrO	0.96497	0.200	0.185	0.171	0.145
BaO	0.65206	0.142	0.132	0.122	0.104
ZnO	1.2288	0.205	0.187	0.168	0.135
PbO	0.44801	0.106	0.0955	0.0926	0.0807
B ₂ O ₃ [BO ₂]	4.3079	0.590	0.526	0.460	0.345
B ₂ O ₃ [BO ₃]	4.3079	0.791	0.727	0.661	0.546
Al ₂ O ₃	2.9429	0.462	0.418	0.373	0.294
Fe ₂ O ₃	1.8785	0.282	0.255	0.225	0.176
Bi ₂ O ₃	0.6438	0.106	0.0985	0.858	0.0687
TiO ₂	2.5032	0.311	0.282	0.243	0.176
ZrO ₂	1.6231	0.232	0.198	0.173	0.130



5.1.4 玻璃的密度



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

$$N_{Si} = \frac{P_{Si}}{M_{Si} \sum S_m f_m} = \frac{P_{Si}}{60.06 \sum s_m f_m} \quad (5-22)$$

P_{Si} ——玻璃中氧化物的含量；

M_{Si} —— SiO_2 的分子量；

f_m ——其它氧化物含量；

S_M ——常数，在表中可查。

根据玻璃组成和公式 (5-22) 可以计算出 N_{Si} ，根据 N_{Si} 数值在表5-3中选取相应的计算系数。



2. 密度与温度的关系

玻璃的密度随温度升高而下降。当温度达到 1300°C 时密度下降6~12%，与玻璃的热膨胀系数有关。

3. 玻璃密度与压力之间的关系

承受超高压后的玻璃的密度因结构的变化而变化，大多数玻璃在 $10 \times 10^8 \text{ Pa}$ 压力下，具有完善的塑性。压力达到 $100 \sim 200 \times 10^8 \text{ Pa}$ 时密度会改变。如石英玻璃经受 $200 \times 10^8 \text{ Pa}$ 压力是密度会由 2.22 增至 2.61 g/cm^3 。

不同的加压方法和不同的组成的玻璃，密度变化有所不同。



5.1.4 玻璃的密度

4. 玻璃的密度和热历史的关系

冷却速度对玻璃的密度影响很大。

- ① 淬火玻璃密度 $D_{\text{淬}} < \text{退火玻璃密度} D_{\text{退}}$;
- ② 退火玻璃在一定温度下保温后趋向平衡, 淬火玻璃远离平衡;
- ③ 冷却越快, T_g 越高, 密度越小。

一般地, 玻璃微晶化处理可以使密度增加。



1. 玻璃断裂的两个阶段
2. 影响玻璃强度的主要因素
3. 临界应力强度因子
4. 密度在玻璃生产中的应用



大连工业大学

Dalian Polytechnic University

声明： 课件中部分图片、视频来源于相关教材、企业和网络，仅用于教学使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系删除。
